

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»

КАФЕДРА № 6

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

зачет

Доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание


подпись, дата
25.03.25

А. Ю. Туманов
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 7

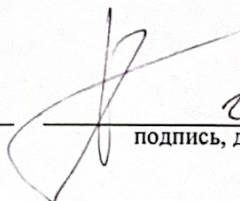
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЁННОСТИ ВОЗДУХА В
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

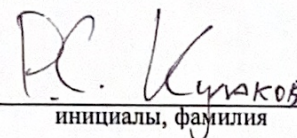
по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

В3441


подпись, дата
26.03.25


инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Протокол лабораторной работы №7
«Исследование запыленности воздуха в производственных помещениях»

Группа: БЗУУ1 Студенты: Самуилова И.Р., Башкиров Д.В.,
Битюков И.А., Виноградов А.И., Карагашев А.И., Кошечко Д.В.,
Кулаков Р.С. (подпись преподавателя)
 Вариант №1 26.07.20

- ☐ - заполняется при проведении измерений.
☒ - рассчитывается компьютером на основании показаний пылемеров.

Измерение массовой концентрации аэрозоля (таблица №1)

Тип пылемера	№ измерения	Показания пылемеров, ρ_a , мг/м ³	Среднее значение показаний $\rho_{ср}$, мг/м ³	Интервал между измерениями, мин
Приз-2	1	0,19	0,2	5
	2	0,21		
ПРИМА-01	1	0,17	0,18	5
	2	0,19		
	3	0,18		
ИКП-5	1	0,16	0,17	5
	2	0,18		
	3	0,17		

Измерение счетной концентрации аэрозоля пылемером АЗ-5 (таблица №2)

Нижняя граница диаметров, $d_{ниж}$, мкм	Количество частиц $N(d > d_{ниж})$, шт.	Интервал диаметров, мкм	Средний диаметр i -го интервала, d_i , мкм	Количество частиц в i -ом интервале, n_i , шт.	Доля частиц, n_i/N	Накопленная доля частиц, $F(d)$
0,4	24000	0,4-0,5	0,45	4000	0,167	0,16667
0,5	20000	0,5-0,6	0,55	6000	0,25	0,41667
0,6	14000	0,6-0,7	0,65	13600	0,567	0,98334
0,7	400	0,7-0,8	0,75	300	0,0125	0,99584
0,8	100	0,8-0,9	0,85	100	0,0042	1,00000
0,9	0	0,9-1,0	0,95	0	0	1
1,0	0	1,0-1,5	1,25	0	0	1
1,5	0	1,5-2,0	1,75	0	0	1
2,0	0	2,0-4,0	3,0	0	0	1
4,0	0	4,0-7,0	5,5	0	0	1
7,0	0	7,0-10,0	8,5	0	0	1
10,0	0	> 10,0		0	0	1

$d_g = 0,6381$ - среднегеометрический диаметр частиц;
 $\sigma = 0,06$ - среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ОТЧЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ

1. Рассчитать «средние» диаметры аэрозольных частиц.
2. Оценить результаты экспериментального исследования запыленности, сравнить их с санитарными и технологическими нормами, приведенными в методическом пособии.
3. Привести выводы по результатам исследования и рекомендации по уменьшению запыленности.

1. Цель работы:

Ознакомление с вредным действием пыли на организм человека, влиянием ее на качество и надежность электронных изделий и приборов, требованиями санитарных и технологических норм на ПДК пыли в воздухе рабочей зоны; изучение методов и приборов для измерения запыленности и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

2. Описание вредного действия пыли на организм человека и качество изготавливаемых изделий:

Основными загрязнителями воздушной среды внутри помещения являются: пыль, проникающая снаружи через неплотность оконных и дверных проемов; пыль, вносимая персоналом на одежде и обуви, на деталях, материалах и инструментах, а также при ремонтных работах; пыль и ворс технологической одежды; частицы, образующиеся в результате разрушения или изнашивания материалов; частицы, выделяемые при выполнении технологических процессов и т.п.

Аэрозолями или аэродисперсными системами называются дисперсные системы с газообразной (дисперсионной) средой и с твердой или жидкой дисперсной фазой. Слой пылевых частиц, осевших на ограждающую поверхность производственных помещений и на оборудование, называют аэрогелем. Большая группа аэрозолей не обладает выраженной токсичностью, но имеет фиброгенный эффект действия на организм, вызывающий пневмокониозы, пневмосклерозы и пылевые бронхиты. К ним относятся аэрозоли дезинтеграции угля, аэрозоли кокса, саж, алмазов, углеводородных волокнистых материалов, силикатсодержащие и кремнийсодержащие пыли, аэрозоли животного и растительного происхождения. Вещества этой группы вызывают атрофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а задерживаясь в легких, вызывают развитие соединительной ткани и рубцевание (фиброз) легких.

По роду, входящего в состав пылинок вещества, пыль делится на органическую растительного (древесная, хлопковая, табачная и т.д.),

животного (костяная, пуховая, шерстяная) происхождения и пластмасс, неорганическую (металлическая, минеральная) и смешанную.

По характеру воздействия на человеческий организм различаются токсические (кварцевая, свинцовая, табачная) и нетоксические (древесная, мучная, известковая) виды пыли. Некоторые пыли, особенно растительного и животного происхождения, хотя и относятся к нетоксическим, могут вызывать в человеческом организме тяжелые аллергические реакции.

Присутствие пыли в промышленной атмосфере затрудняет дыхание и вызывает ускоренную утомляемость работающих. Ухудшая видимость на рабочих местах, повышенная запыленность атмосферы провоцирует возникновение травмоопасных ситуаций. Загрязняя кожные покровы и слизистые оболочки глаз, пыль является причиной профзаболеваний кожи (гнойные абсцессы, дерматиты, экземы) и зрительных органов (конъюнктивит). Промышленная пыль может вызвать возникновение или обострение заболеваний верхних дыхательных путей (бронхит, ринит, трахеит, бронхиальная астма), которые являются предвестниками или первоначальной фазой более тяжелых легочных заболеваний.

3. Функциональные схемы приборов, используемых в работе:

Измеритель концентрации пыли ИКП-5 предназначен для измерения поверхностной массовой концентрации пыли в различных помещениях и в открытой атмосфере.

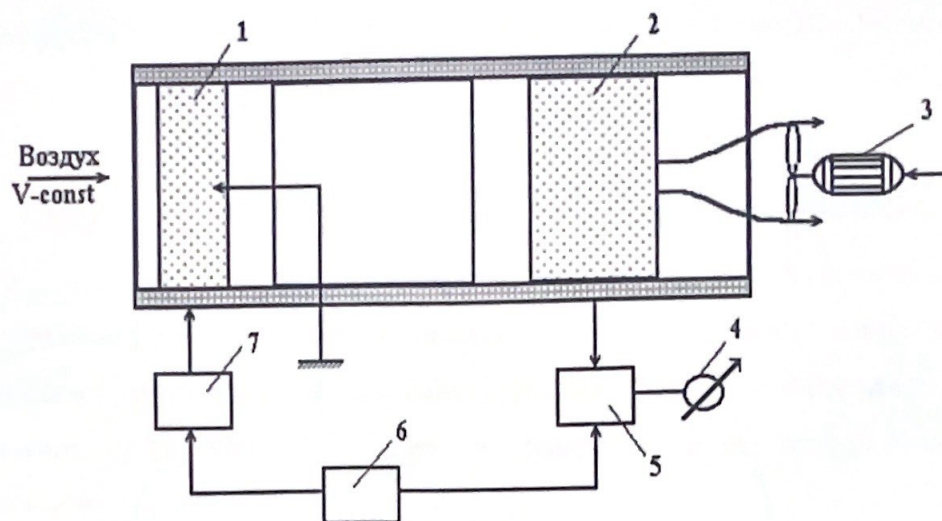


Рисунок 3 – Функциональная схема пылемера ИКП-4

На рисунке 3 изображено: 1 -зарядная камера; 2 - измерительная камера;
3 - воздуходувка; 4 - прибор; 5 - усилитель; 6 -блок питания; 7 –модулятор.



Рисунок 4 – Функциональная схема счетчика частиц АЗ-10

На рисунке 4 изображена лицевая панель счетчика: 1 – ЖК дисплей; 2 –
Клавиша включения/выключения; 3 – Клавиши управления; 4 – Входной

штуцер; 5 – Разъем для подключения зарядного устройства; 6 – Разъем для подключения к ПК

4. Рабочие формулы:

$$d_{10} = \sum_{i=1}^N \frac{d_i n_i}{N} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{2M^2}\right) - \text{средний арифметический диаметр частиц} \quad (1)$$

где σ – среднеквадратическое отклонение логарифмов диаметров частиц; d_0 – среднегеометрический диаметр частиц; M – коэффициент перехода от натуральных логарифмов к десятичным, равный 0,4343; n_i – число частиц в i -м интервале диаметров; d_i – средний диаметр i -ого интервала; N – общее количество частиц.

$$d_{20} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{d_i^2 n_i}{N}\right)^{\frac{1}{2}} = d_0 \exp\left(\frac{\sigma^2}{M^2}\right) - \text{средний квадратичный диаметр частиц} \quad (2)$$

$$d_{30} = \left(\sum_{i=1}^N \frac{d_i^3 n_i}{N}\right)^{\frac{1}{3}} = d_0 \exp\left(\frac{3\sigma^2}{2M^2}\right) - \text{средний кубический диаметр частиц} \quad (3)$$

5. Исходные данные и результаты расчётов:

Таблица 1

Измерение массовой концентрации аэрозоля

Тип пылемера	№ измерения	Показания пылемеров, n_0 , мг/м ³	Среднее значение показаний $n_{ср}$, мг/м ³	Интервал между измерениями, мин
Приз-2	1	0,19	0,2	5
	2	0,21		
ПРИМА-01	1	0,17	0,18	5
	2	0,19		
	3	0,18		
ИКП-4	1	0,16	0,17	5
	2	0,18		
	3	0,17		

Таблица 2

Таблица 2

Измерение счётной концентрации аэрозоля пылемером АЗ-5

Нижняя граница диаметров, $d_{нгр}$, мкм	Количество частиц $N(d > d_{нгр})$, шт.	Интервал диаметров, мкм	Средний диаметр i -го интервала, d_i , мкм	Количество частиц в i -ом интервале, n_i , шт.	Доля частиц, n_i/N	Накопленная доля частиц, $F(d)$
0,4	24000	0,4-0,5	0,45	4000	0,167	0,16667
0,5	20000	0,5-0,6	0,55	6000	0,25	0,41667
0,6	14000	0,6-0,7	0,65	13600	0,567	0,98334
0,7	400	0,7-0,8	0,75	300	0,0125	0,99584
0,8	100	0,8-0,9	0,85	100	0,0042	1,00000
0,9	0	0,9-1,0	0,95	0	0	1
1,0	0	1,0-1,5	1,25	0	0	1
1,5	0	1,5-2,0	1,75	0	0	1
2,0	0	2,0-4,0	3,0	0	0	1
4,0	0	4,0-7,0	5,5	0	0	1
7,0	0	7,0-10,0	8,5	0	0	1
10,0	0	> 10,0		0	0	1

$$d_0 = \sqrt{d_1 \times d_{2\text{х}} \times d_3 \times d_4 \times d_5} = 0,6341$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\lg d_i - \lg d_0)^2}{n}} = 0,06$$

По формуле (1):

$$d_{10} = 0,6341 * \exp\left(\frac{0,06^2}{2 * 0,4343^2}\right) = 0,5704(\text{мкм}) (0,594)$$

По формуле (2):

$$d_{20} = 0,6341 * \exp\left(\frac{0,06^2}{0,4343^2}\right) = 0,5759(\text{мкм}) (0,599)$$

По формуле (3):

$$d_{30} = 0,6341 * \exp\left(\frac{3 * 0,06^2}{2 * 0,4343^2}\right) = 0,5814(\text{мкм}) (0,604)$$

6. Вывод:

В ходе данной лабораторной работы мы ознакомились с вредным действием пыли на организм человека, влиянием ее на качество и надежность электронных изделий и приборов, требованиями санитарных и технологических норм на ПДК пыли в воздухе рабочей зоны; изучили методы и приборы для измерения запыленности и дисперсного состава пыли в производственных помещениях.

Ни один из приборов не показал превышение установленных ПДК (2 мг/м³ для алюминия и его сплавов). Это означает, что состояние воздуха в помещении в пределах гигиенической нормы.

Согласно измеренной счетным концентрациям класс чистоты помещения: Р 9(1000000).

При подсчёте средних диаметров аэрозольных частиц мы получили: $d_{10} = 0,5704 (0,594) \text{ мкм}$; $d_{20} = 0,5759 (0,599) \text{ мкм}$; $d_{30} = 0,5814 (0,604) \text{ мкм}$.

Поскольку значения, снятые в основной части находятся полностью в пределах нормы, основываясь на показателях измерений, можно заключить, что помещение не нарушает санитарных норм.